Week 5 报告：跨平台 UI 与无障碍功能

1. 本阶段结论

Windows 开发版已形成文件库、搜索、结果、设置四个功能区，真实核心接线和无障碍实现有自动验证记录，报告与指南已形成；W5 整体验收为部分完成。 独立试用及 macOS/Linux 构建/操作结果仍缺失。

2. 交付物结算

编号	计划交付	当前产出	判定与缺口
G1	功能性 Flutter UI	桌面应用，四区导航、目录管理、后台索引、查询筛选、出处、打开适配和显示设置	Windows 开发实现及自动范围已有证据；原生端到端与跨平台未完整签收
G2	无障碍合规验证报告	无障碍合规验证报告，含准则映射、工具适用性、截图审阅和待补判据	阶段报告已形成；结论为部分验证，真实读屏等仍待补
G3	UI 可用性测试报告	UI 可用性测试方案，含 T1～T5、统计口径及记录模板	**当前是执行方案而非测试报告**；独立参与者 0 人、已执行任务 0 项，尚无试用结果与完成率
G4	无障碍用户指南草稿	无障碍用户指南草稿，含启动、键盘、显示、检索、错误恢复及限制	草稿已形成；实机与读屏复测后继续校订
G5	W05 周报	本文；对照计划结算见第 2 节，构建/测试证据索引见第 3、4 节，验收状态、限制与发布依赖风险见第 5 节，W6 移交与完成判据见第 6 节；逐项判定以 E 验收矩阵为准	已形成；汇总现有成果、证据边界和移交条件，不代替未执行验收

截图的实际内容、适用范围及需补证据，按本文第 5 节和更新后的验收矩阵判断。

3. 实现成果与自动证据

3.1 已接入能力

文件库支持本地目录、后台索引及逐文件结果，区分新写入、复用、失败和取消。增量更新复用未修改内容；取消为协作式，需等待当前文件或模型操作的安全点，不保证瞬时停止。清空针对应用索引和目录记录，源文件保留。

搜索将类型、相对路径和修改日期交给既有核心服务，显示片段、真实来源、可用页码与命中块偏移。默认最多显示前 20 条结果，条目可以来自同一文件的不同块；分值不是正确概率，没有可靠的无答案阈值。图片结果仅使用已有文件名/格式/尺寸元数据，没有生成图片内容描述或新增图片上传查询。

设置提供明暗、高对比、跟随系统或 100%/150%/200% 字号及持久化。实现包含可见焦点、Tab/Shift+Tab、Ctrl+L、Enter/Space、确认弹窗 Esc 与焦点恢复、语义名称和状态消息。代码及 Widget 语义检查不能替代实际辅助技术兼容性结果。

3.2 日志结论与限制

证据	留存结果	适用边界
E 静态分析	历史记录 No issues found	本次没有对当前全部未提交更改重新分析
F 常规 Flutter 测试	53 项通过、1 项跳过	该次跳过真实集成，不能据此签收跳过项
F 真实集成 Flutter 测试	54 项通过	包含真实 worker/模型/SQLite，系统打开模拟；与上一行是两次运行，不累加测试数
E 真实集成 JSON	11/03 ok=true；5 个输入中 4 个成功、坏 DOCX 失败；重建写入 0、复用 4；覆盖筛选、输入修正、来源缺失、设置恢复和清空	无桌面交互、无实际读屏、无网络隔离，系统打开模拟；不是独立用户试用
B 文件库探针	历史真实增量、修改、取消/续建、清空及源文件保留记录	独立样本无界面验证，不等于原生操作签收
C 查询探针	历史 9 组同配置核心结果对照	接线一致性证据，不是通用检索精度或用户体验结论
D 对比度数据	4 套主题共 28 对配置达到各自阈值；文字最低约 6.16:1，非文字最低约 4.28:1	配置级测量，不是全部页面、合成状态和原生窗口的像素检查
A 启动探针、D Windows 构建	历史 Windows 启动/构建证据	当前构建绑定及其他平台待补，不作为独立安装包通过证据

E JSON 记录时段为 2026-11-03 09:07:47～09:08:15（UTC+8），用时 28.234 秒；这是自动套件耗时，不是用户任务时间或大语料性能指标。其 desktopInteractions=false、nativeOpenMocked=true、screenReaderTested=false、networkIsolated=false 是本阶段结论的明确边界。

4. 截图审阅与文档使用

文件	实际内容	文档可用范围及补充要求
01-library-import.png	清空后空库，0 文档、0 内容块	可说明空库/清空后状态，不能作为导入图；单凭提示不证明源文件未变
02-library-incremental.png	首次导入：写入 1、复用 0、失败 1，含 good.txt 与坏 DOCX 原因	可作 UI 报告的混合导入结果；真正的增量复用证据待补
03-search-results.png	“离线检索”结果、TXT 片段和来源	可作 UI 报告检索示例，不代表已打开原文件
04-search-filter-pdf.png	PDF 条件、sample.pdf、片段、路径和第 1 页	可作 PDF 筛选示例，不作为相关性精度指标
05-invalid-date.png	日期 2027-13-32 及“修改日期不存在”提示	可作输入错误示例，修正后的恢复待实测
06-dialog-keyboard-focus.png	建库按钮焦点，无确认弹窗	G2 已按真实内容说明；弹窗默认焦点、退出/返回证据待补
07-high-contrast-light.png、08-high-contrast-dark.png	文件库明暗高对比外观	G2 局部外观证据，未覆盖全部页面和状态

文件	实际内容	文档可用范围及补充要求
09-text-scale-100.png、10-text-scale-150.png、11-text-scale-200.png	设置页三档字号选择值	G2 已收录；09 为 2216×1196，10/11 为 3840×2036，不作固定窗口条件下的倍率对照

5. 验收状态、限制与风险

风险/限制	当前事实与影响	处理方向
生产运行时	无开发环境时适配器未接通； 外部模型及解析依赖未形成独立分发方案	W6 接通生产适配、资源布局与诊断；W8 验正式发布包
跨平台	macOS/Linux 宿主已生成，缺已归档构建与实机结果	分别补工程、环境、原生适配、构建及操作；VoiceOver 单列
无障碍验收	已有 NVDA 原文和全程键盘确认；PDF 打开已恢复； 精确焦点、自动播报及全部覆盖仍有缺口	按 G2-01～08 补测， 不把自动语义或截图视为完整合规
指定工具	Scanner 面向 Android，WAVE 面向 Web，与当前桌面目标不同	G2 保留不适用、未运行及替代范围； 任务工具差异未自动消除
可用性数据	独立试用 0 人、0 任务	执行 T1～T5， 不能计算完成率或声称无使用障碍
索引与来源	同内容共用索引文档；删除/改名不自动清理旧索引； 多实例并发写库未验证	指南明确限制，来源缺失提供恢复方向； 实机异常待补
查看器定位	有页码/偏移，查看器未必支持直接定位	核对真实文件并说明定位限制， 不宣称精确高亮已实现
时间	W5 补测进入 W6，实际工时未登记	重估环境/招募与剩余工作，调整 W6 并跟踪 11/14 风险

6. W6 移交与完成判据

优先级	移交工作	完成判据及回填位置
先决	固定 Windows 版本及独立数据目录	源码/变更、完整构建哈希、OS/工具、窗口和缩放可追溯；后续结果对应明确版本
高	原生主流程、来源打开、 断网与纯键盘	完成 UI-01～06、A11Y-01；含选择器/查看器、取消/恢复、 正常退出重启的步骤与实际结果
高	NVDA 与显示组合复测	实际朗读、状态、焦点、四页/弹窗/长内容、系统缩放有记录； 问题在原条件复测关闭
高	独立可用性试用	按计划 2～3 人，至少 1 人熟悉键盘/读屏，T1～T5 逐任务记录；更新 G3 统计及复测
高	生产运行时与资源方案	接通生产推理，核对模型、Java/Tika、SQLite、用户目录及缺依赖诊断； 正式安装包仍在 W8 验收
中	macOS/VoiceOver、Linux	宿主、原生接口、依赖、构建及操作分平台验证，不复制 Windows 判定

优先级	移交工作	完成判据及回填位置
中	证据补齐与材料冻结	补增量复用和真正的确认弹窗证据；统一条件补布局结果；刷新清单， 按实际结果同步 G2/G3/G4、矩阵与周报

附录 A：无障碍合规验证报告

1. 验证结论

当前 Windows 开发版本已实现键盘快捷操作、控件语义、可见焦点、状态提示、明暗高对比和应用字号设置。现有日志支持这些能力在自动测试覆盖范围内通过；用户保存的截图支持部分实际外观与焦点表现。

当前结论为“部分验证，完整合规尚不能签收”，不宣称完整满足 WCAG 2.1 AA。 已纳入 NVDA 2026.2.0.57664 的用户朗读记录和全程键盘操作确认；TXT 可用 Notepad 打开，错误恢复、索引/显示设置重启恢复及正文/来源路径可读已获用户确认。PDF 此前因 Acrobat 卡住未打开，后续用户确认已恢复；完整焦点闭环、动态播报、缩放组合及其他平台仍有缺口。本文是本次可交付的验证报告，不把文档完成等同于产品全部验收通过。

2. 范围、依据与判定方法

2.1 验证对象

范围包括文件库、搜索、结果、设置四个功能区，以及清空确认、索引进度、查询状态、输入错误和文件打开提示。依据 W05 任务计划 与 E 验收矩阵。

WCAG 2.1 面向 Web 内容；本项目将其相关成功准则用作 Flutter 原生桌面界面的检查映射。本映射不是覆盖全部 A/AA 准则的正式符合性声明。其他准则的适用性、完整流程和辅助技术兼容性仍需后续评估。WCAG 2.1 原文

2.2 判定口径

判定	含义
自动范围通过	相应自动用例或测量日志有成功结果，仅适用于该覆盖范围
图示支持	已查看截图，支持画面中可直接观察的内容，不能推断键盘操作历史或实际朗读
部分验证	已有实现及局部证据，但不足以签收整个准则或用户流程
未验证	缺少对应实测记录，不等于通过，也不等于已发现产品缺陷
当前目标不适用	工具或测试目标不匹配；保留原因，不伪造通过结果

本次进行代码、日志和静态截图核对，没有重新运行测试、启动读屏软件或重新操作桌面。

2.3 环境与构建追溯

项目	证据与范围
日志环境	Windows 11 Pro 10.0 Build 26300；Dart 3.13.4；历史 E 环境记录 Flutter 3.47.5
最新真实集成记录	`E_headless_acceptance.json`：2026-11-03 09:07:47—09:08:15（UTC+8），`ok=true`
自动流程边界	同一记录明确 `desktopInteractions=false`、`nativeOpenMocked=true`、`screenReaderTested=false`、`networkIsolated=false`
当前工作区实现	微软雅黑及中文本地化配置已在代码中；含未提交修改，不能只用 Git HEAD 代表全部文件

项目	证据与范围
本次读取的 app.so	SHA256： `56ded88e9106dafcebae50a65631a8d2c91ad0e206a30f9559614910b68cdd47`
历史构建清单	`E_build_manifest.json` 的 app.so 哈希与上述哈希不同，不能把历史清单、当前工作区和全部截图当作同一已锁定构建
用户截图	当前 `screenshots/06` ～ `11` 文件；没有配套逐步操作、系统缩放和截图时二进制哈希记录

环境详情见 E 环境记录、历史构建清单。后续实机复测应重新记录应用构建标识、OS、读屏版本、系统缩放、应用字号和实际按键。

3. 证据清单与自动检查结果

证据	本次读取的结果	不能据此推断的事项
F 常规测试日志	53 项通过、1 项跳过	跳过项不是已完成真实集成；不能推出实机读屏通过
F 真实集成测试日志	54 项通过，包含真实 worker、模型、SQLite 与设置	系统打开仍模拟，非独立用户试用
E 真实集成结果	`ok=true`，含导入、PDF/图片查询、输入修正、文件缺失、设置恢复、增量及清空检查	无桌面操作、无网络隔离、无实际读屏
D 对比度数据	4 套明暗／高对比配置，共 28 个颜色对全部达到各自设定阈值	不是当前窗口像素扫描，不覆盖全部悬停、选中、合成和原生对话框状态
E 静态分析日志	历史记录无分析问题	不是本次对所有未提交更改重新运行分析
用户截图 06～11	支持局部焦点、明暗高对比外观及字号选项显示	不替代持续操作记录、语音记录或完整布局矩阵

自动用例源文件包括 accessibility_test.dart、library_test.dart、search_test.dart 和 acceptance_integration_test.dart。

3.1 NVDA 用户实测与补充确认

证据：NVDA 会话记录，补充归档日期 2026-11-03。NVDA 版本为 2026.2.0.57664，用户确认全程使用键盘。测试日期/起止、构建哈希、具体按键和系统显示条件未完整登记；不以历史构建哈希反填。原文中编辑器、输入法等切窗内容不计为检索应用的朗读或缺陷。

检查内容	可用结果与来源	判定范围
控件、查询与 PDF 筛选	原文有按钮/edit 角色、PDF 选项和第 1 页信息	局部实机读屏证据，非全部结构/状态签收
增量复用	原文有新写入 0、复用 4、失败 1	汇总可读，取消等流程仍未覆盖
正文片段、完整来源路径	用户补充确认可读	子项按用户确认通过，不补造逐字文本
TXT 原文件	用户确认由 Notepad 打开	TXT 打开子项通过；返回后的精确焦点未确认
PDF 原文件	初次未打开；用户后续确认此前是 Acrobat 卡住，现已正常打开	PDF 打开子项按用户确认通过；E-OPEN-01 作为查看器环境事件关闭，返回焦点另行验证

检查内容	可用结果与来源	判定范围
日期错误与恢复	原文有错误提示， 用户确认修正后能重新搜索	该恢复子项通过；自动播报/主动阅读尚未区分
重启恢复	用户确认索引和显示设置恢复	恢复子项通过，具体值/数据目录和资源释放仍需追溯
设置与确认弹窗	原文有 checked、浅色/深色、200%、 保留索引 focused 等信息	局部可读；未证明所有三档布局、 默认焦点时机及完整循环/退出

结论：Windows/NVDA 已有实机证据，整项部分验证。 全程键盘的用户确认支持该次输入方式，但不代表所有任务均成功；PDF 初次失败与后续恢复均保留，当前已不作为未解决阻塞；其余未覆盖子项保留。实际朗读与自动 live region 播报分别判断，VoiceOver、独立试用和完整 WCAG 合规不由本次结果推断。

3.2 对比度数据的解释

日志中按 4.5:1 阈值检查的文字颜色对最小值约 **6.16:1**，按 3:1 阈值检查的非文字颜色对最小值约 **4.28:1**，28 项没有低于各自阈值。WCAG 对普通文字与必要非文字视觉信息有相应对比度要求；禁用控件的适用性需要单独判断，不能将项目自设的禁用文字检查当作额外强制准则。相关要求

上述结果保留为配置级证据。当前主题仍使用明确的文字、边框、焦点和错误颜色，但字体等工作区变更后尚未形成与当前构建完全绑定的全状态像素测量，故本报告不把配置测量扩大为整套界面全部通过。

4. 无障碍要求与实现映射

检查点／相关 WCAG 2.1 准则	实现与已有证据	当前判定与剩余工作
非文字内容，1.1.1	图片结果提供真实文件名、格式和尺寸， 装饰图标排除重复语义；相关语义用例通过	部分验证。元数据不是原图内容的完整替代文本， 不能据此判定所有图像信息可访问
信息结构，1.3.1； 标题标签，2.4.6	页面／结果标题语义，字段标签与说明分离； 语义边界不额外引入 Tab 停靠点	自动范围通过；NVDA 名称/角色已有局部原文， 标题层级与完整结构待确认
颜色使用，1.4.1	失败、取消、无命中等有文字说明， 不只依靠颜色；截图可见损坏文件文字原因	图示与自动范围支持；全部状态及读屏组合待测
文字对比，1.4.3； 非文字对比，1.4.11	主题颜色测量及明暗高对比截图	部分验证；补全部页面、焦点、选中、错误、 禁用和原生窗口的适用状态检查
文字调整，1.4.4	跟随系统及 100%／150%／200%； 显式字号不叠乘系统文字与像素比例； 窄窗口回归用例	自动范围通过，截图支持选项显示； 尚缺完整实机操作可达性记录
重排，1.4.10	页面支持纵向滚动，已有窄窗口用例	部分验证。360×640 的 Widget 用例不等同于该准则所需的完整等效视口检查
文字间距，1.4.12	中文默认字距调整属于视觉实现	未验证； 默认字距设置不是用户覆写文字间距能力的证明
键盘，2.1.1； 无键盘陷阱，2.1.2	Tab／Shift+Tab、按钮 Enter／Space、 Ctrl+L；确认弹窗焦点循环及 Esc 退出用例	用户确认本场全程键盘；TXT/PDF 打开已获用户确认，PDF 此前的 Acrobat 卡住事件已关闭；原生选择器与完整无陷阱闭环待补

检查点／相关 WCAG 2.1 准则	实现与已有证据	当前判定与剩余工作
焦点顺序，2.4.3；焦点可见，2.4.7	导航／结果标题焦点、3 个逻辑像素焦点边框、聚焦时滚入可见区域；06 可见按钮焦点	部分验证；06 不包含弹窗，不能支持弹窗默认焦点和焦点返回结论
输入变化，3.2.1／3.2.2	选择筛选条件后需明确提交；主题／字号更改属于用户主动操作	自动用例及实现支持；辅助技术下完整交互待测
错误识别与说明，3.3.1／3.3.2／3.3.3	空查询、日期错误、相对路径格式、坏文件与打开失败均有文字提示和恢复方向	日期错误有实机朗读，修正恢复获用户确认；精确焦点、自动播报和其他恢复路径待补
名称、角色、值，4.1.2	控件语义、含来源名称的打开操作、选择／禁用状态用例	自动范围通过；NVDA 局部名称、角色和值有原文，完整状态/结构和 VoiceOver 待测
状态消息，4.1.3	稳定 live region；视觉副本排除重复语义；进度按阶段或约 10% 区间更新	自动范围通过；真实 NVDA 播报是否遗漏、重复或打断仍待验证

实现位置：语义与焦点组件、应用导航与快捷键、主题、设置、清空确认。表中未覆盖的 A/AA 准则不自动视为通过或不适用。

5. 用户截图与实际可观察结果

5.1 焦点证据及缺口



图 G2-1：文件库中“建立 / 增量更新索引”按钮的焦点边框。**文件名虽含 dialog，但实际画面没有确认弹窗。** 本图只能支持该按钮焦点可见；新增 NVDA 原文含“保留索引 focused”等信息；默认焦点时机、循环、Esc 退出及返回触发控件仍需完整操作记录。保留原文件，不改写图片内容或凭文件名推断结果。

5.2 明暗高对比



图 G2-2：文件库浅色高对比外观，正文、导航及按钮边界可观察。画面不是设置页，没有展示开关值。



图 G2-3：文件库深色高对比外观，黑色背景、浅色正文及黄色主要控件可观察。两图支持该页面的视觉呈现，不能覆盖四页全部状态或代替数值测量。

5.3 三档应用字号



图 G2-4：设置页的 100% 字号选项。

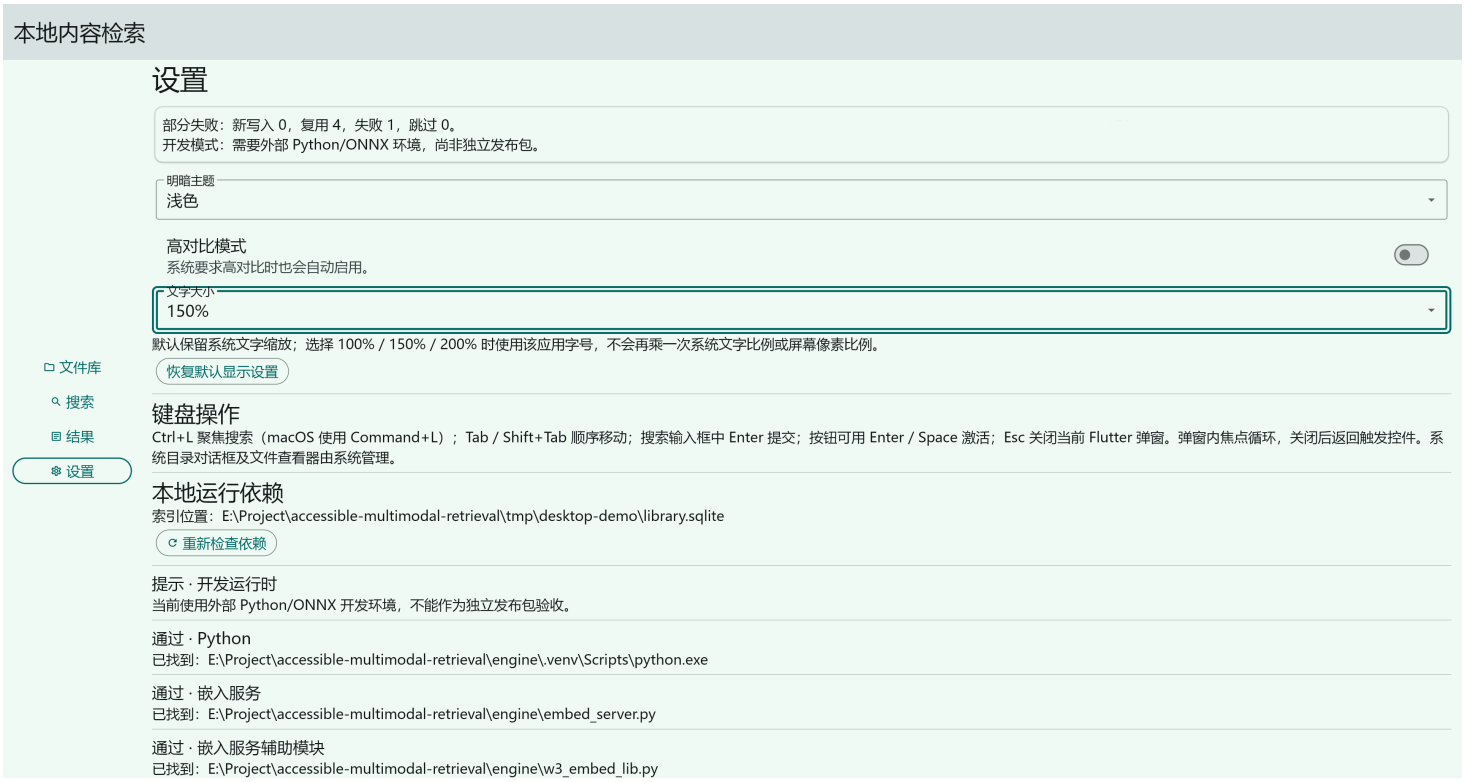


图 G2-5：设置页的 150% 字号选项。



图 G2-6：设置页的 200% 字号选项。

09 原图为 **2216×1196**，10、11 原图为 **3840×2036**。因此不能按文档中缩放后的视觉大小计算字号增幅，也不能声称三图来自完全相同的窗口像素条件。图示确认选择值和可见区域；完整的长路径、四页操作、弹窗及滚动可达性仍以实测为准。

6. 平台和工具适用性

平台／工具	本次可用证据	判定
Windows／Flutter 自动检查	语义、状态、布局、设置及真实核心接线日志	覆盖范围内通过
Windows／NVDA	NVDA 2026.2.0.57664 原文及用户全程键盘确认；TXT 打开、错误恢复、重启恢复及正文/路径可读	部分验证；PDF 打开已恢复，完整焦点/状态覆盖待补
macOS／VoiceOver	宿主工程已生成，目标构建及实机结果未归档	未验证，需独立环境
Linux	宿主工程已生成，目标构建及实机结果未归档	未验证，不能继承 Windows 结果
Accessibility Scanner	官方工具面向 Android 应用，本次目标为 Windows 原生桌面	当前目标不适用，未运行
WAVE	官方工具评估 Web 内容，本次没有对应 Web 产品	当前目标不适用，未运行

工具范围依据 Accessibility Scanner 官方说明 和 WAVE 官方说明。采用桌面语义、键盘、读屏和颜色检查作为替代验证路径，是本项目的处理方案，不表示已经满足任务中所有指定工具要求，也不将这些检查冒充 Scanner／WAVE 扫描报告。

7. 待验证项与复测判据

编号	待补工作	签收需要的结果
G2-01	纯键盘走通目录选择、建库、查询、筛选、打开、设置和清空取消	完整按键记录；无陷阱；主要操作及焦点可达；原生窗口单列
G2-02	NVDA 复测名称、角色、值、结果结构及动态状态	工具版本与逐字实际朗读；无关键遗漏及持续重复；失败有复测记录
G2-03	清空弹窗与焦点返回	证据实际包含弹窗默认焦点、循环、Esc 退出及返回位置
G2-04	字号、窄窗口、系统文字／显示缩放组合	记录统一窗口条件；四页、长路径及弹窗主要操作均可到达
G2-05	系统查看器及焦点返回	TXT/Notepad 与 PDF 打开已获用户确认；补图片打开、返回焦点及定位限制
G2-06	明暗／高对比完整状态矩阵	四页和加载、错误、选中、焦点等状态可辨，并有适用的颜色测量
G2-07	其他平台	macOS／VoiceOver、Linux 分别构建并执行操作验证
G2-08	统一证据版本	截图、测试、构建及设置条件可追溯到同一次受测版本

E-OPEN-01 保留 PDF 初次失败经过；用户确认原因是 Acrobat 当时卡住，现已恢复，按查看器环境事件关闭。未修改应用代码，也不推断其余未测缺口为软件缺陷。问题及复测写入 问题与复测记录。每次复测记录：日期、平台、构建标识、输入与数据目录、工具版本、显示条件、实际步骤、期望、实际结果、判定和证据路径。

8. 本阶段交付结论

本阶段已形成实现映射、日志检查、截图审阅、平台与工具适用性分析，以及后续签收条件。可确认的是自动覆盖范围及画面中的局部表现；**完整键盘与读屏体验、跨平台可访问性和 WCAG 2.1 AA 全面符合性仍待实测**。

本文不把独立用户试用计为已执行；相关记录见 UI 可用性测试报告。用户操作说明见 无障碍用户指南草稿。

附录 B 失败案例与恢复

补充日期 2026-11-05。表中区分用户实测、受控失败和正常对照。

案例	失败类型与原因	恢复与证据	堆栈采集情况
E-IMPORT-01	损坏 DOCX，样本缺少有效 ZIP 结构	同批好文件继续入库。坏文件需换成有效 DOCX，替换后尚未单独复测	已补采。ZIP 解码器 FormatException。
E-INPUT-01	无效日期，2026-02-30 不存在	改正或清空后可重搜，用户与自动集成均确认恢复	已补采。应用日期校验 FormatException。
E-SOURCE-01	测试改名后源文件原路径缺失	恢复原路径后打开请求成功，查看器由测试替身记录	不适用。文件存在性检查返回 missing。
E-DEP-01	Java 路径指向不存在的可执行文件	修正配置后可重新检查，正常环境独立对照通过	已补采。启动子进程时的 ProcessException。
E-OPEN-01	用户确认 Acrobat 当时无响应	用户确认 PDF 已恢复，具体恢复动作与外部程序堆栈未采集	未采集。原会话无 Acrobat 线程转储或应用异常堆栈。

E-OPEN-01 的原因来自用户对 Acrobat 卡住的确认。Acrobat 内部原因及具体恢复动作未记录。
E-SOURCE-01 的恢复证据覆盖系统打开请求。

详细复现条件、原始记录和验收编号见 E_问题与复测记录.md。

附录 B 受控复现的异常堆栈

2026-11-05，Windows，Dart 3.13.4。以下堆栈来自独立的受控复现。临时脚本路径保留采集时的实际位置。

[E-INPUT-01] Application date validator, modifiedAfter=2026-02-30

```
FormatException: 修改日期不存在，请检查年月日。
#0 new SearchRequest.fromDraft (file:///E:/Project/accessible-multimodal-retrieval/apps/desktop/lib/src/application/search_models.dart:84:9)
#1 main (file:///E:/Project/accessible-multimodal-retrieval/tmp/w05-failure-trace-z9s8vd35/failure_trace_probe.dart:11:19)
#2 _delayEntrypointInvocation.<anonymous closure> (dart:isolate-patch/isolate_patch.dart:311:33)
#3 _RawReceivePort._handleMessage (dart:isolate-patch/isolate_patch.dart:192:12)
```

[E-IMPORT-01] Underlying ZipDecoder on the intentionally malformed DOCX fixture

```
FormatException: Could not find End of Central Directory Record
#0 ZipDirectory._findEocdrSignature (package:archive/src/zip/zip_directory.dart:159:5)
#1 new ZipDirectory.read (package:archive/src/zip/zip_directory.dart:28:20)
#2 ZipDecoder.decodeBuffer (package:archive/src/zip_decoder.dart:24:30)
#3 ZipDecoder.decodeBytes (package:archive/src/zip_decoder.dart:16:12)
#4 main (file:///E:/Project/accessible-multimodal-retrieval/tmp/w05-failure-trace-z9s8vd35/failure_trace_probe.dart:20:18)
<asynchronous suspension>
```

[E-DEP-01] Process.start with an intentionally absent Java executable

```
ProcessException: The system cannot find the file specified (at ../../runtime/bin/process_win.cc:579)
 Command: E:\Project\accessible-multimodal-retrieval\tmp\w05-failure-trace-z9s8vd35\no-java.exe -version
#0 _ProcessImpl._start (dart:io-patch/process_patch.dart:411:33)
#1 Process.start (dart:io-patch/process_patch.dart:42:20)
#2 main (file:///E:/Project/accessible-multimodal-retrieval/tmp/w05-failure-trace-z9s8vd35/failure_trace_probe.dart:33:19)
<asynchronous suspension>
```

原始 UTF-8 输出见 logs/E_failure_reproduction_stack_traces.txt。